Proibidão de Grafos: Resolução da Lista de Exercícios de Algoritmos e Teoria dos Grafos

Turma 2026/1

Contribuidores: Vinícius Gregorio

Conteúdo

1 Fundamentos **2**

2 Representação Computacional **12**

3 Subgrafos **13**

1 Fundamentos

1. * Exiba a fronteira do conjunto $\{d_0, d_1, d_3\}$ no grafo da direita do Exercício 8.

Resolução:
A fronteira do conjunto $X = \{d_0, d_1, d_3\}$ é dada por:

$$\partial(X) = \{c_1, c_2, c_4, c_5, d_2\}$$

Justificativa: Por definição, a fronteira de um conjunto consiste nos vértices adjacentes aos elementos de X que não pertencem ao próprio X.

2. * Quantas arestas tem um grafo completo de n vértices? Justifique sua resposta.

Resolução:
Por definição, um grafo completo é aquele em que cada vértice é vizinho de todos os outros, o equivalente a dizer que existe uma aresta entre cada par de vértices distintos. Pensei em duas maneiras distintas de resolver essa questão:

i) Por combinatória:
Como existe exatamente uma aresta para toda dupla de vértices, a quantidade total de arestas é igual ao número de subconjuntos de tamanho 2 que podemos formar a partir do conjunto de n vértices:

$$|E(G)| = \left|\binom{V(G)}{2}\right| = \binom{|V(G)|}{2} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

ii) Por matriz de adjacência:
Usando a representação por matriz de adjacência M de dimensão $n \times n$ para um grafo completo, todos os valores fora da diagonal principal devem ser iguais a 1, e os elementos da diagonal principal iguais a 0 (já que não há laços).

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

Pelo Teorema 3, sabemos que a soma dos graus de todos os vértices de um grafo é o dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in V(G)} \delta_G(v) = 2|E(G)|$$

A soma dos graus corresponde à soma de todos os elementos da matriz de adjacência. Como a matriz possui $n \times n = n^2$ elementos no total e n zeros na diagonal principal, a soma de todos os elementos é $n^2 - n$. Logo:

$$2|E(G)| = n^2 - n \implies |E(G)| = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. * Se um vértice tem k vizinhos em G, quantos vizinhos ele tem em $\overline{G'}$? Justifique sua resposta.

Resolução:
Por definição, o complemento de um grafo G é o grafo $\overline{G}$ tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e $E(\overline{G}) = \binom{V(G)}{2} - E(G)$.

Ou seja, para um vértice $v \in V(G)$ com k vizinhos em G, existem $|V(G)|-1$ outros vértices possíveis com os quais v pode se conectar (pois excluímos o próprio v, já que não há laços). Desses possíveis vizinhos, v já é adjacente a k vértices. Portanto, os vértices não adjacentes a v em G somam $|V(G)| - 1 - k$.

No grafo complemento $\overline{G}$, as adjacências se invertem: os vértices que não eram adjacentes passam a ser, e os k que eram deixam de ser. Logo, o grau do vértice v em $\overline{G}$ será:

$$\delta_{\overline{G}}(v) = |V(G)| - 1 - k$$

Essa é a quantidade de vizinhos de v no grafo $\overline{G}$.

4. * Quantos grafos diferentes existem com o conjunto de vértices $\{1, ..., n\}$? Justifique.

Resolução:

i) Por combinatória: fixando o conjunto dos vértices como $\{1, \ldots, n\}$, o que vai diferenciar um grafo do outro é o conjunto de arestas. Ou seja, queremos saber quantos subconjuntos de arestas são possíveis. O grafo completo de n vértices possui $\binom{n}{2}$ arestas. Portanto:

$$|2^{E(G)}| = \left|2^{\binom{V(G)}{2}}\right| = 2^{\binom{n}{2}} = 2^{\left[\frac{n(n-1)}{2}\right]}$$

ii) Por matriz de adjacência: Na representação por matriz de adjacência $n \times n$, temos que a diagonal principal é 0 (não tem laços) e a matriz é simétrica (o grafo não é direcional). Portanto temos $\frac{n \times n - n}{2}$ quadradinhos para preencher com 0 ou 1. Pelo princípio multiplicativo, temos $2^{\left[\frac{n(n-1)}{2}\right]}$ possibilidades.

5. # Seja G um grafo. Dados $X \subseteq V(G)$ e $n \in \mathbb{N}$ vamos definir $\Gamma_G^n(X)$ como segue:

$$\Gamma_G^n(X) := \begin{cases} X, & \text{se } n = 0. \\ \Gamma_G(\Gamma_G^{n-1}(X)), & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

(a) Exiba os conjuntos $\Gamma_G^n(\{a_0, b_2\})$ para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ onde G é o grafo da esquerda no Exercício 8.

Resolução:
Por definição, $\Gamma_G(X) = \bigcup_{v \in X} \Gamma_G(v)$. Aplicando a recorrência para o Grafo de Petersen (Exercício 8, esquerda):

- $\Gamma_G^0(\{a_0, b_2\}) = \{a_0, b_2\}$ (Caso base)
- $\Gamma_G^1(\{a_0, b_2\}) = \{a_1, a_2, a_4, b_0, b_4\}$
- $\Gamma_G^2(\{a_0, b_2\}) = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, b_1, b_2, b_3, b_4\}$
- $\Gamma_G^3(\{a_0, b_2\}) = V(G)$
- $\Gamma_G^4(\{a_0, b_2\}) = V(G)$
- $\Gamma_G^5(\{a_0, b_2\}) = V(G)$

(b) É verdade que para qualquer grafo G e qualquer conjunto X de seus vértices, existe um valor de $n \in \mathbb{N}$ tal que $\Gamma_G^n(X) = V(G)$? Justifique.

Resolução:
A afirmação é **falsa**.

i) Escolha de X: O conjunto vazio $\emptyset$ é subconjunto de $V(G)$.

Prova por indução que $\Gamma_G^n(\emptyset) = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}$*:*
Propriedade $P(n)$: $\Gamma_G^n(\emptyset) = \emptyset$.
Base: Para $n = 0$, $\Gamma_G^0(\emptyset) = \emptyset$ por definição.
Hipótese de indução: Suponha que a Propriedade $P(n)$ seja válida para todo n no intervalo $[1 \ldots k]$, sendo k um valor arbitrário.
Passo indutivo: Queremos provar que a afirmação vale para $k + 1$. Pela definição da recorrência, temos que

$\Gamma_G^{k+1}(\emptyset) = \Gamma_G(\Gamma_G^k(\emptyset))$. Usando a hipótese da indução porque k pertence ao intervalo da hipótese ($1 \leq k \leq k$), temos que $\Gamma_G^k(\emptyset) = \emptyset$. Logo, aplicando a definição de vizinhança em um conjunto vazio, obtemos $\Gamma_G(\emptyset) = \emptyset$.

Se $V(G) \neq \emptyset$, então $\Gamma_G^n(\emptyset) \neq V(G)$ para qualquer n.

ii) Contra-exemplo: Seja G tal que $V(G) = \{1\}$ e $E(G) = \emptyset$. As únicas opções para X são $\emptyset$ ou $\{1\}$. Se $X = \emptyset$, recaimos em (i). Se $X = \{1\}$, $\Gamma_G(\{1\}) = \emptyset$, e por indução, $\Gamma_G^n(\{1\}) = \emptyset$ para $n \geq 1$. Logo, nunca alcança $V(G)$.

iii) Estrutura de G: Para a afirmação ter chance de ser verdadeira, G não pode conter vértices isolados e deve ser conexo (e com $|V(G)| > 1$). Vértices isolados nunca são incluídos em uma vizinhança $\Gamma_G(X)$ a menos que já estivessem em X.

iv) Relação com o item (c): A validade de (b) estaria condicionada à estabilidade do conjunto em $V(G)$, o que é refutado no próximo item.

(c) É verdade que para qualquer grafo G e qualquer conjunto X de seus vértices, existe um valor de $n \in \mathbb{N}$ tal que $\Gamma_G^n(X) = \Gamma_G^{n+1}(X)$? Justifique.

Resolução:
A afirmação é **falsa**.
Contra-exemplo: Seja G um grafo tal que $V(G) = \{1, 2\}$ e $E(G) = \{\{1, 2\}\}$. Seja $X = \{1\}$.

Prova por indução que $\Gamma_G^n(\{1\})$ alterna entre $\{1\}$ e $\{2\}, \forall n \in \mathbb{N}$:
Propriedade $P(n)$: $\Gamma_G^n(\{1\}) = \{1\}$ se n é par, e $\Gamma_G^n(\{1\}) = \{2\}$ se n é ímpar.
Base: Para $n = 0$ (par), $\Gamma_G^0(\{1\}) = \{1\}$. Para $n = 1$ (ímpar), $\Gamma_G^1(\{1\}) = \Gamma_G(\{1\}) = \{2\}$.
Hipótese de indução: Suponha que a Propriedade $P(n)$ seja válida para todo n no intervalo $[2 \ldots k]$, sendo k um valor arbitrário.
Passo indutivo: Queremos provar que a afirmação vale para $k + 1$. Por definição, $\Gamma_G^{k+1}(\{1\}) = \Gamma_G(\Gamma_G^k(\{1\}))$. Temos dois casos a analisar:

- Caso $k + 1$ seja ímpar: Então k é par. Usando a hipótese da indução porque k pertence ao intervalo da hipótese ($2 \leq k \leq k$), temos que $\Gamma_G^k(\{1\}) = \{1\}$.

Aplicando a função vizinhança conforme definido em G, obtemos $\Gamma_G(\{1\}) = \{2\}$.

- Caso $k+1$ seja par: Então k é ímpar. Usando a hipótese da indução porque k pertence ao intervalo da hipótese ($2 \leq k \leq k$), temos que $\Gamma_G^k(\{1\}) = \{2\}$. Aplicando a função vizinhança conforme definido em G, obtemos $\Gamma_G(\{2\}) = \{1\}$.

Portanto, a alternância se mantém para todo $n \in \mathbb{N}$.

Como o conjunto sempre alterna, não existe n tal que $\Gamma_G^n(X) = \Gamma_G^{n+1}(X)$.

6. * Seja $\mathcal{F} = \{A_1, ..., A_n\}$ uma família de subconjuntos de um conjunto A. O grafo de interseção de $\mathcal{F}$ é o grafo $\mathcal{I}_\mathcal{F}$ dado por

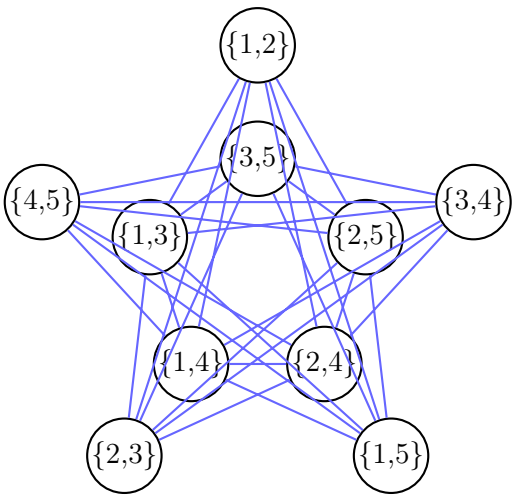
$$V(\mathcal{I}_\mathcal{F}) := \mathcal{F},$$
$$E(\mathcal{I}_\mathcal{F}) := \{\{A_i, A_j\} \mid A_i \cap A_j \neq \emptyset\}.$$

(a) Seja G o grafo interseção de $\binom{\{1,...,5\}}{2}$. Desenhe G.

Resolução:
O conjunto de vértices é formado por todas as combinações de 2 elementos:

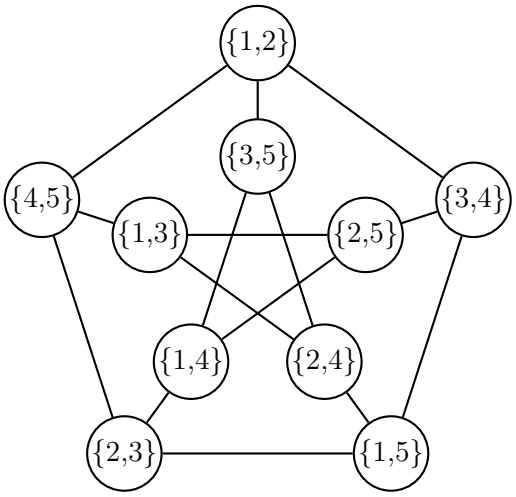
$$V(G) = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{1,5\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{4,5\}\}$$

Para $E(G)$, temos uma aresta sempre que dois conjuntos compartilham pelo menos um elemento (30 arestas no total). Abaixo está a representação visual do grafo G:



(b) Desenhe $\overline{G}$.

Resolução:
O complemento $\overline{G}$ possui os mesmos vértices, mas as arestas ligam **apenas** os conjuntos disjuntos (15 arestas no total).



(c) Verifique que $\overline{G}$ é isomorfo ao Grafo de Petersen.

Resolução (c):
Para verificar o isomorfismo entre $\overline{G}$ (o grafo de Kneser $KG_{5,2}$) e o Grafo de Petersen, estabelecemos uma bijeção $f : \binom{\{1,2,3,4,5\}}{2} \to V(P)$, onde $V(P) = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, b_0, b_1, b_2, b_3, b_4\}$. Na rotulação padrão de Petersen, as adjacências são definidas por: ciclo externo ($a_i \sim a_{i+1}$), hastes ($a_i \sim b_i$) e estrela interna ($b_i \sim b_{i+2}$), com índices em módulo 5.

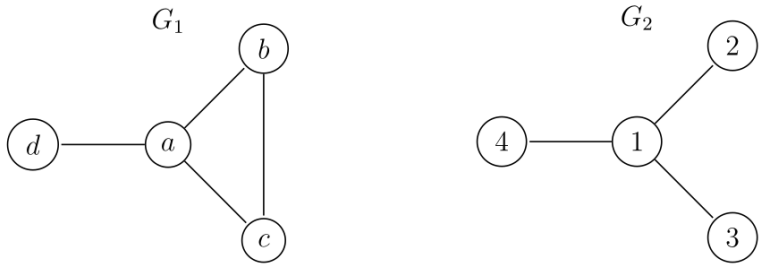
A bijeção f que preserva a relação de disjunção (adjacência em $\overline{G}$) é:

$$\begin{array}{ll} f(\{1,2\}) = a_0 & f(\{3,5\}) = b_0 \\ f(\{3,4\}) = a_1 & f(\{2,5\}) = b_1 \\ f(\{5,1\}) = a_2 & f(\{2,4\}) = b_2 \\ f(\{2,3\}) = a_3 & f(\{1,4\}) = b_3 \\ f(\{4,5\}) = a_4 & f(\{1,3\}) = b_4 \end{array}$$

Dados inteiros n e k, o complemento do grafo interseção de $\binom{\{1,\ldots,n\}}{k}$ é conhecido como **grafo de Kneser** com parâmetros n e k.

7. * Um grafo G é um grafo de intervalo se é o grafo de interseção de um conjunto de intervalos fechados de $\mathbb{R}$.

(a) Os grafos G_1 e G_2 abaixo são grafos de intervalo? Justifique.



Resolução:
Sim, ambos os grafos G_1 e G_2 são grafos de intervalo. Para justificar, basta exibirmos um conjunto de intervalos fechados na reta real cuja interseção corresponda exatamente ao conjunto de arestas de cada grafo.

Para o grafo G_1, com $V(G_1) = \{a, b, c, d\}$ e $E(G_1) = \{\{a, d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$: Podemos definir a seguinte família de intervalos:

$$\begin{aligned} I_a &= [1.5, 4] \\ I_b &= [1, 2] \\ I_c &= [2, 3] \\ I_d &= [3.5, 4.5] \end{aligned}$$

Verificação das arestas (interseções não vazias):

- $I_a \cap I_b = [1.5, 2] \neq \emptyset \implies \{a, b\} \in E(G_1)$
- $I_a \cap I_c = [2, 3] \neq \emptyset \implies \{a, c\} \in E(G_1)$
- $I_a \cap I_d = [3.5, 4] \neq \emptyset \implies \{a, d\} \in E(G_1)$
- $I_b \cap I_c = \{2\} \neq \emptyset \implies \{b, c\} \in E(G_1)$

Todas as outras interseções (como $I_b \cap I_d$ e $I_c \cap I_d$) são vazias, o que modela perfeitamente a estrutura de G_1.

Para o grafo G_2 (um grafo estrela bipartido $K_{1,3}$), com $V(G_2) = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E(G_2) = \{\{1, 4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$: Podemos definir a

seguinte família de intervalos:

$$
\begin{aligned}
I_1 &= [2, 4] \\
I_2 &= [1, 2] \\
I_3 &= [3, 3] \\
I_4 &= [4, 5]
\end{aligned}
$$

Verificação das arestas:

- $I_1 \cap I_2 = \{2\} \neq \emptyset \implies \{1, 2\} \in E(G_2)$
- $I_1 \cap I_3 = \{3\} \neq \emptyset \implies \{1, 3\} \in E(G_2)$
- $I_1 \cap I_4 = \{4\} \neq \emptyset \implies \{1, 4\} \in E(G_2)$

Os intervalos I_2, I_3 e I_4 são mutuamente disjuntos, confirmando a ausência de arestas entre as folhas, o que modela perfeitamente G_2.

(b) Dê um exemplo de um grafo que não é grafo de intervalo e prove que seu exemplo está correto.

Resolução:
Um exemplo clássico de um grafo que não é um grafo de intervalo é o ciclo simples de 4 vértices, C_4.

Prova:
Seja C_4 um grafo com vértices $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ e arestas $E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_1\}\}$. Suponha, por absurdo, que C_4 seja um grafo de intervalo. Então, existiriam intervalos fechados $I_1, I_2, I_3, I_4 \subset \mathbb{R}$ correspondentes a cada vértice que preservam as adjacências.

Como não existe aresta entre v_1 e v_3 em C_4, temos que a interseção deve ser vazia ($I_1 \cap I_3 = \emptyset$). Isso significa que, na reta real, um intervalo deve estar posicionado estritamente à esquerda do outro. Sem perda de generalidade, assuma que todo o intervalo I_1 está à esquerda de I_3 (ou seja, $\max(I_1) < \min(I_3)$).

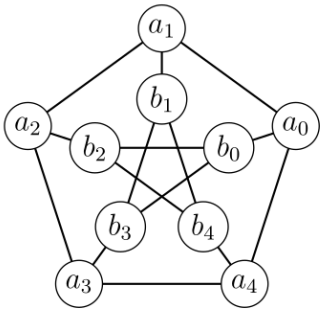
O vértice v_2 é adjacente a ambos v_1 e v_3. Logo, o intervalo I_2 deve possuir interseção com I_1 e com I_3. Para que um único intervalo fechado I_2 intercepte um conjunto à sua esquerda (I_1) e outro à sua direita (I_3), I_2 deve obrigatoriamente abranger todo o espaço vazio existente entre $\max(I_1)$ e $\min(I_3)$.

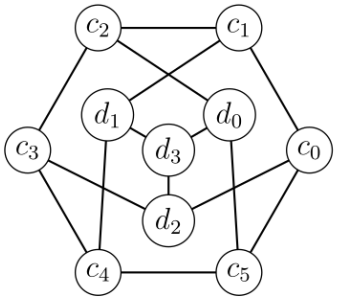
Pelo mesmo raciocínio, o vértice v_4 também é adjacente a v_1 e v_3. Logo, I_4 também deve ter interseção com I_1 e I_3, sendo forçado a abranger o mesmo espaço vazio contínuo entre $\max(I_1)$ e $\min(I_3)$.

Se tanto I_2 quanto I_4 atravessam simultaneamente a lacuna espacial entre I_1 e I_3, então obrigatoriamente eles devem se sobrepor em algum ponto dentro dessa lacuna. Consequentemente, $I_2 \cap I_4 \neq \emptyset$, o que implicaria na existência da aresta $\{v_2, v_4\}$ no grafo.

Como a aresta $\{v_2, v_4\}$ não pertence a C_4 (pois é um ciclo sem cordas), chegamos a uma contradição. Portanto, C_4 não pode ser representado como um grafo de intervalo.

8. * Prove que os grafos abaixo são isomorfos.





Resolução:
Para provar que os grafos G (esquerda) e H (direita) são isomorfos, devemos mostrar uma bijeção $f : V(G) \to V(H)$ tal que, definindo $E'(G) = \{\{f(u), f(v)\} \mid \{u, v\} \in E(G)\}$, tenhamos $E'(G) = E(H)$. Em outras palavras, a função deve preservar todas as adjacências.

Podemos construir essa bijeção mapeando o ciclo de tamanho 6 presente em G ($a_0 - a_1 - a_2 - b_2 - b_4 - a_4 - a_0$) para o hexágono externo de H ($c_1 - c_0 - c_5 - c_4 - c_3 - c_2 - c_1$), e então deduzindo os vizinhos restantes (a "estrela"central).

A bijeção f que prova o isomorfismo de G e H é:

$$\begin{aligned} f(a_0) &= c_1 & f(b_0) &= d_0 \\ f(a_1) &= c_0 & f(b_1) &= d_2 \\ f(a_2) &= c_5 & f(b_2) &= c_4 \\ f(a_3) &= d_1 & f(b_3) &= d_3 \\ f(a_4) &= c_2 & f(b_4) &= c_3 \end{aligned}$$

Justificativa: Pode-se verificar exaustivamente que todas as 15 arestas originais de $E(G)$ têm correspondência exata em $E(H)$. Por exemplo,

a aresta $\{a_0, a_1\} \in E(G)$ é mapeada para $\{c_1, c_0\} \in E(H)$; a aresta $\{a_3, b_3\} \in E(G)$ é mapeada para $\{d_1, d_3\} \in E(H)$; e a aresta $\{a_0, b_0\} \in E(G)$ é mapeada para $\{c_1, d_0\} \in E(H)$. Como a bijeção preserva a estrutura de conexões, os grafos são isomorfos.

9. * Um grafo é auto-complementar se é isomorfo ao seu complemento.

(a) Dê um exemplo de um grafo auto-complementar não trivial.

(b) Prove se G é auto-complementar, então $|V(G)|$ ou $|V(G)| - 1$ é múltiplo de 4.

10. *

(a) Se G é um grafo de 14 vértices e 25 arestas cujos vértices tem graus 3 ou 5, quantos vértices tem grau 3 e quantos tem grau 5?

(b) Generalize o raciocínio para um grafo de n vértices e m arestas cujos vértices tem graus d_1 ou d_2.

11. * Prove que se G é um grafo satisfazendo $\delta(G) > 0$, $|E(G)| < |V(G)|$, então G tem (pelo menos) dois vértices de grau 1.

12. * Para todo $n \geq 0$ o n-cubo é o grafo definido segue. O 0-cubo é o grafo trivial. Para cada $n > 0$ o n-cubo é o grafo obtido colocando-se lado a lado duas cópias do $(n-1)$-cubo e ligando cada vértice de uma das cópias ao seu correspondente na outra cópia.

(a) Desenhe um n-cubo para $n \in \{1, 2, 3, 4\}$

(b) Quantos vértices tem um n-cubo? Justifique.

(c) Quantas arestas tem um n-cubo? Justifique.

2 Representação Computacional

13. * Descreva como computar eficientemente o grafo transposto de um grafo direcionado G, quando G é representado

(a) por listas de adjacência, ou

(b) pela matriz de adjacência.

Expresse a eficiência de ambas as soluções em termos assintóticos em função do tamanho do grafo G.

14. # Considere a idéia de evitar o desperdício de espaço na representação da matriz de adjacência de um grafo G com $V(G) = \{1, ..., n\}$ usando um vetor m contendo somente os elementos acima da diagonal principal de M_G, de tal maneira que

$$M_G[u, v] = \begin{cases} m[f(u, v)], & \text{se } u < v, \\ 0, & \text{se } u = v, \\ m[f(v, u)], & \text{se } u > v, \end{cases}$$

onde $f : \{(u, v) \in V(G) \times V(G) | u < v\} \to \{0, ..., N(n) - 1\}$ é a função que faz a correspondência entre os elementos de M_G em m, e $N(n)$ é o tamanho do vetor m.

(a) Dê uma expressão para $N(n)$.

(b) Dê uma expressão para $f(u, v)$.

(c) Dê uma expressão para $f^{-1}(k)$: $0 \leq k < N(n)$.

(d) Escreva a função `unsigned int vizinho (unsigned int *m, unsigned int u, unsigned int v);` que devolve o valor de $M_G[u, v]$, onde M_G é representado pelo vetor m tal como descrito acima.

15. * Suponha que a representação de um número inteiro consome i bytes e a representação de um apontador consome a bytes e considere o problema de representar um grafo ponderado de n vértices e m arestas nesta linguagem.

(a) Expresse o total de memória consumido na representação do grafo em função de i, a, n e m ao usar:

  i. matriz de adjacência

  ii. listas de adjacência

(b) Indique como decidir, em função de i, a, n e m, qual das duas representações ocupa menos memória.

3 Subgrafos

16. * Dê um exemplo de um grafo G com subgrafos H_1, H_2 e H_3 tais que

(a) o grafo H_1 é um subgrafo induzido por vértices;

(b) o grafo H_2 é um subgrafo induzido por arestas mas não é um subgrafo induzido por vértices;

(c) o grafo H_3 não é um subgrafo induzido por arestas nem por vértices.

17. Seja G um grafo e seja X um conjunto de vértices de G. É verdade que todo subgrafo de G induzido por vértices pode ser obtido a partir de G pela remoção de um conjunto de vértices?

18. * Seja G um grafo e seja X um conjunto de arestas de G. É verdade que $G - X = G[E(G) - X]$? Justifique.

19. * É verdade que todo subgrafo de G induzido por arestas pode ser obtido a partir de G por uma sequência de remoções de arestas? Seja G um grafo e seja v um vértice de G. Prove que $|E(G-v)| = |E(G)| - \delta_G(v)$.

20. * Seja G um grafo e sejam $A \subseteq E(G)$ e $V = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$. É verdade que $G[A] = G[V]$? Justifique.

21. º Prove que o problema de determinar o tamanho máximo de um conjunto independente de um grafo é um problema NP-Difícil.

22. Prove que o problema Isomorfismo de Subgrafo é NP-Difícil.

23. * Prove que se G é um grafo, então,

(a) Um conjunto X é independente em G se e somente se X é clique em $\overline{G}$

(b) $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$

24. * Qual o tamanho da maior clique que pode ter um grafo de n vértices e m arestas?

25. # Considere o seguinte algoritmo guloso para computar um conjunto independente de um grafo G.

```
Independente(G)
I <- vazio
Enquanto V(G) != vazio
    v <- vértice de grau mínimo em G
    acrescente v a I
    remova v e \Gamma_G(v) de G
Devolva I
```

(a) Sejam n e Δ respectivamente, o número de vértices no grafo G e seu grau máximo ao início do algoritmo. Prove que, ao início do laço, sempre é verdade que $n \leq |V(G)| + |I|(\Delta + 1)$.

(b) Conclua daí que $\alpha(G) \geq \frac{|V(G)|}{\Delta(G)+1}$, para todo grafo G.

(c) Conclua também que $\omega(G) \geq \frac{|V(G)|}{|V(G)|-\delta(G)+1}$ para todo grafo G.

26. # Prove que todo grafo com pelo menos 6 vértices tem uma clique ou um conjunto independente com 3 vértices.

27. * Prove que $\omega(G) \leq \chi(G)$ para todo grafo G.

28. * Prove que para todo grafo G, $\omega(G) \leq \Delta(G) + 1$.

29. * Seja H um subgrafo de um grafo G. Decida se as afirmações abaixo são verdadeiras ou não, justificando sua resposta em cada caso.

(a) $\alpha(H) \leq \alpha(G)$?

(b) $\alpha(G) \leq \alpha(H)$?

(c) $\omega(G) \leq \omega(H)$?

(d) $\omega(H) \leq \omega(G)$?

30. * Prove que um grafo G é bipartido se e somente se $E(G) = \partial_G(X)$ para algum $X \subseteq V(G)$ e que, neste caso, $\{X, V(G) - X\}$ é uma bipartição de G.

31. Prove que se X, Y é uma bipartição do grafo G, então G tem no máximo $|X||Y|$ arestas.

32. Prove que um grafo bipartido de n vértices tem no máximo $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ arestas.

33. * Prove que o complemento de um grafo bipartido G é conexo se e somente se G não é (bipartido) completo.

34. * Prove que o n-cubo é bipartido, para todo $n \geq 1$.

35. @ Prove que o problema de Coloração é NP-difícil.

36. @ Prove que o problema de determinar o número cromático de um grafo é NP-Difícil.

37. * Considere o algoritmo abaixo que colore os vértices de um grafo dado G.

```
Colore(G)
C <- vazio
Enquanto existe vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    v <- vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    Se v não tem vizinho em algum conjunto K em C
        acrescente v ao conjunto K
    Senão
        acrescente o conjunto {v} a C
Devolva C
```

(a) Prove que o algoritmo nem sempre devolve uma coloração mínima do grafo.

(b) Um estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o maior grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.

(c) Outro estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o menor grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.

38. * Dê um exemplo de um grafo G com subgrafos H_1, H_2 e H_3 tais que

(a) o grafo H_1 é um subgrafo induzido por vértices;

(b) o grafo H_2 é um subgrafo induzido por arestas mas não é um subgrafo induzido por vértices;

(c) o grafo H_3 não é um subgrafo induzido por arestas nem por vértices.

39. Seja G um grafo e seja X um conjunto de vértices de G. É verdade que todo subgrafo de G induzido por vértices pode ser obtido a partir de G pela remoção de um conjunto de vértices?

40. * Seja G um grafo e seja X um conjunto de arestas de G. É verdade que $G - X = G[E(G) - X]$? Justifique.

41. * É verdade que todo subgrafo de G induzido por arestas pode ser obtido a partir de G por uma sequência de remoções de arestas? Seja G um grafo e seja v um vértice de G. Prove que $|E(G-v)| = |E(G)| - \delta_G(v)$.

42. * Seja G um grafo e sejam $A \subseteq E(G)$ e $V = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$. É verdade que $G[A] = G[V]$? Justifique.

43. º Prove que o problema de determinar o tamanho máximo de um conjunto independente de um grafo é um problema NP-Difícil.

44. Prove que o problema Isomorfismo de Subgrafo é NP-Difícil.

45. * Prove que se G é um grafo, então,

(a) Um conjunto X é independente em G se e somente se X é clique em $\overline{G}$

(b) $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$

46. * Qual o tamanho da maior clique que pode ter um grafo de n vértices e m arestas?

47. # Considere o seguinte algoritmo guloso para computar um conjunto independente de um grafo G.

```
Independente(G)
I <- vazio
Enquanto V(G) != vazio
    v <- vértice de grau mínimo em G
    acrescente v a I
    remova v e \Gamma_G(v) de G
Devolva I
```

(a) Sejam n e Δ respectivamente, o número de vértices no grafo G e seu grau máximo ao início do algoritmo. Prove que, ao início do laço, sempre é verdade que $n \leq |V(G)| + |I|(\Delta + 1)$.

(b) Conclua daí que $\alpha(G) \geq \frac{|V(G)|}{\Delta(G)+1}$, para todo grafo G.

(c) Conclua também que $\omega(G) \geq \frac{|V(G)|}{|V(G)|-\delta(G)+1}$ para todo grafo G.

48. # Prove que todo grafo com pelo menos 6 vértices tem uma clique ou um conjunto independente com 3 vértices.

49. * Prove que $\omega(G) \leq \chi(G)$ para todo grafo G.

50. * Prove que para todo grafo G, $\omega(G) \leq \Delta(G) + 1$.

51. * Seja H um subgrafo de um grafo G. Decida se as afirmações abaixo são verdadeiras ou não, justificando sua resposta em cada caso.

(a) $\alpha(H) \leq \alpha(G)$?

(b) $\alpha(G) \leq \alpha(H)$?

(c) $\omega(G) \leq \omega(H)$?

(d) $\omega(H) \leq \omega(G)$?

52. * Prove que um grafo G é bipartido se e somente se $E(G) = \partial_G(X)$ para algum $X \subseteq V(G)$ e que, neste caso, $\{X, V(G) - X\}$ é uma bipartição de G.

53. Prove que se X, Y é uma bipartição do grafo G, então G tem no máximo $|X||Y|$ arestas.

54. Prove que um grafo bipartido de n vértices tem no máximo $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ arestas.

55. * Prove que o complemento de um grafo bipartido G é conexo se e somente se G não é (bipartido) completo.

56. * Prove que o n-cubo é bipartido, para todo $n \geq 1$.

57. @ Prove que o problema de Coloração é NP-difícil.

58. @ Prove que o problema de determinar o número cromático de um grafo é NP-Difícil.

59. * Considere o algoritmo abaixo que colore os vértices de um grafo dado G.

```
Colore(G)
C <- vazio
Enquanto existe vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    v <- vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    Se v não tem vizinho em algum conjunto K em C
        acrescente v ao conjunto K
    Senão
```

```
        acrescente o conjunto {v} a C
Devolva C
```

(a) Prove que o algoritmo nem sempre devolve uma coloração mínima do grafo.

(b) Um estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o maior grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.

(c) Outro estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o menor grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.